

11. REVISION : 身体の非対称性の起源

所要時間 : 03:11

学習シート

コース概要

このビデオでは、身体の非対称性の起源を探り、脊索突起の動きとエンセン結節の形成におけるその役割を検証します。このプロセスを通じて、研究者は、側性障害に関連し、心臓や肝臓などの臓器の位置に影響を与える微小絨毛の重要性を発見します。特定の分子とタンパク質のカスケードのアニメーションが強調され、身体の非対称な組織への影響が示されています。理論的な側面だけでなく、このレッスンは臨床応用への貴重な洞察を提供し、生体力学的発生学とオステオパシーにおける発生メカニズムの理解を深めます。

身体の非対称性の起源

この**非対称性**の起源は、**脊索突起**の動きの際に生じます。この動きは、**ヘンゼン結節**と呼ばれる結節を形成します。この結節は、脊索軸の形成において不可欠です。

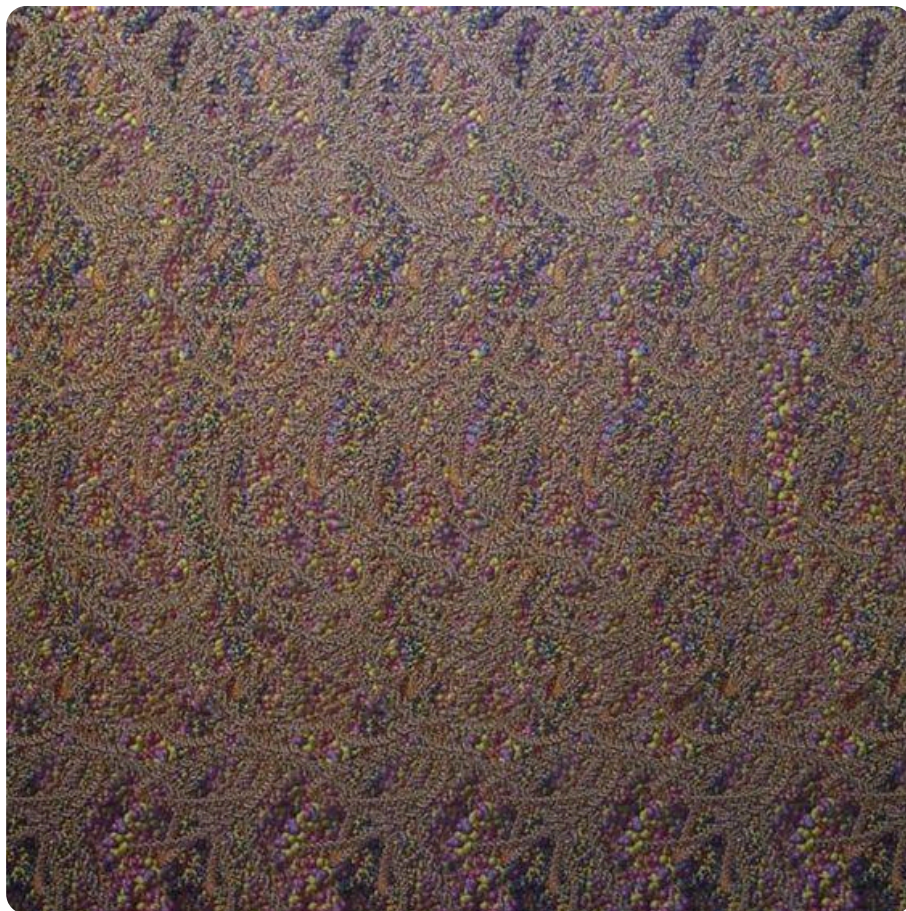
この構造の内部には、**微小絨毛**が見られます。**カルタゲナー症候群**の研究を通じて、日本の研究者たちは、このシステムが**左右差**の障害と関連していることを発見しました。例えば、一部の人々は心臓が左ではなく右に形成されます。彼らは、ヘンゼン結節の領域でこれらの小さな絨毛を初めて観察しました。

精子、子宮、卵管、気管支など、身体の様々な場所に存在するこれらの微小絨毛は、往復運動ではなく回転運動を行います。60度傾いたこれらの絨毛は、小さな分子を一方に集中させ、胚の左側に押しやる動きを生み出します。

これらの小さな**小胞**が破裂すると、新しい**微細な前形態形成分子の雪**が放出され、内部の非対称性が生じます。その結果、心臓のような臓器は左側でより発達し、肝臓のような他の臓器もこの非対称性に寄与します。

身体は外見上対称に見えますが、**脳、眼**、または身体全体において、内部には大きな非対称性が存在します。この非対称性は、**仙骨と頭蓋底**の間に広がり、胚の左右差の組織化を表しています。

これらの小さな分子の連鎖反応は、**ソノティックHETCH**として知られる**特定のタンパク質**と、**亜鉛**を含む特定の遺伝子を放出します。これらの要素は、**腐敗と高カルシウム**のシステムの一方を活性化します。このカルシウム活性は、細胞の発達において重要な役割を果たし、一方の側がもう一方の側よりも速く発達するのを促進します。



図ー オートステレオグラム